

Таблица 2

Вертикальное распределение наиболее обычных видов листогрызущих насекомых на Южном Урале (хр. Нургуш)

Горно-лесной пояс				Подгорольцовый (суб-альпийский) пояс		Горно-тундровый пояс		
Высота, м над ур. моря								
600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Cryptocephalus quinquepunctatus, Cr. caerulescens, Polydrusus mollis (Д), <i>P. pterygomalis</i> (Д), <i>Biston betularia</i> (Б), <i>Notodonta dromedarius</i> (Б)								
Gonioctena viminalis, Plagiosterna aenea; Ptilodon capucina (Б), <i>Clostera anachoreta</i> (Б), <i>Laothoe populi</i> (Б)								
Gonioctena pallida								
Polydrusus pilosus, P. undatus (Д)								
Polydrusus fulvicornis, P. amoenus (Д), Cimbex femorata (П), Crepidodera aurea								
			Otiorhynchus nodosus (Д)					
						Otiorhynchus politus, Hypera diversipunctata (Д)		
						Tenthredinidae gen. sp. (П)		
							Chrysolina lagunovi, Ch. poretskyi	

Примечание. Виды жуков-листоедов (Chrysomelidae) выделены жирным шрифтом, другие группы обозначены: Б – бабочки (гусеницы) (Lepidoptera), Д – долгоносики (Coleoptera, Curculionidae), П – пилильщики (Hymenoptera, Symphyta).

Поскольку вегетационный сезон в горах короткий, то и развитие филлофагов должно начинаться как можно раньше. В самых ранних, весенне-летних, консорциях филлофагов доминируют листоеды, т.к. они способны питаться еще не полностью распустившимися листьями на деревьях и кустарниках и проростками травянистых растений. Другие листогрызущие, включая и большинство долгоносики, появляются позже и входят в следующую, летнюю, фенологическую группу.

Листоеды, как и другие листогрызущие (долгоносики, гусеницы бабочек, личинки пилильщиков), довольно равномерно распределены по всей высотной трансекте и демонстрируют постепенную смену видов от предгорий к высокогорьям (табл. 1 и 2). Однако, если в нижней части горно-лесного пояса встречаются в основном те же виды, что и на окружающих равнинах, то в подгорном поясе и особенно выше границы леса видовой состав совершенно другой. Как раз здесь в большинстве своем и обитают виды, придающие своеобразие уральской фауне, перечисленные выше.

Литература

1. Ольшеванг В.Н., Малоземов Ю.А. Население хортонбионтных членистоногих в горной тундре Южного Урала // Фауна и экология насекомых Урала. – Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1987. – С. 121-130.
2. Casagrande R.A. The «Iowa» potato beetle, its discovery and spread to potatoes // Bull. Entomol. Soc. Amer. 1985. V 31, N 2. p. 27-29.
3. Колорадский картофельный жук *Leptinotarsa decemlineata* Say. Филогения, морфология, физиология, экология, адаптация, естественные враги. – М.: Наука, 1981. – 375 с.
4. Riley E.G., Clark S.M., Seeno T.N. Catalog of the leaf beetles of America north of Mexico. Sacramento: Enterprise Printing, 2003. 290 p.
5. Jolivet P., Verma K.K. Biology of Leaf Beetles. Andover: Intercept, 2002. 255 c.
6. Оленев А.М. Урал и Новая Земля. Очерк природы. – М.: Мысль, 1965. – 215с.
7. Планер // Энциклопедия «Кругосвет», 2008 <http://www.krugosvet.ru/articles/11/1001165/print.htm>
8. Горчаковский П.Л. Растительный мир высокогорного Урала. – М.: Наука, 1975. – 283 с.
9. Дубешко Л.Н., Медведев Л.Н. Экология листоедов Сибири и Дальнего Востока. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1989. – 224 с.
10. Михайлов Ю.Е. (Mikhailov Yu.E.) Contribution to the knowledge of the subgenus *Chrysolina* (*Pezocrosita* Jacobson, 1901): three new species from Tuva and the Urals (Coleoptera, Chrysomelidae) // Nouv. Revue Ent. (N.S.), 2002, V.19. P. 57-71.
11. Михайлов Ю.Е. Жуки-листоеды из аркто-альпийских подродов *Arctolina* Kontkanen и *Pleurosticha* Motschulsky рода *Chrysolina* Motschulsky на Урале (Coleoptera, Chrysomelidae) // Известия Челябинского науч. центра. – 2006. Вып. 4 (34). – С. 110-114.
12. Куликов П.В. 2005. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения). – Екатеринбург – Миасс: «Геотур». – 537 с.
13. Якобсон Г.Г. Матерьялы к познанию фауны листоедов Оренбургской губернии // Тр. Русск. энтомол. об-ва. – 1897. – Т. 30. – С. 429-437.
14. Warchalowski A. Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera) 4. // Fauna Polski. 1994. T. 16. Warszawa: Dział wydawnictw MiZ PAN. 279 p.
15. Михайлов Ю.Е. (Mikhailov Yu.E.) New distributional records of Chrysomelidae from the Urals and Western Siberia [on some "less interesting" faunistic regions] (Insecta, Coleoptera) // Faunistische Abhandlungen Museum Tierkunde Dresden, 2000. V. 22. P. 23-38.

ИНТРОДУКЦИЯ ГОРЦА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО В УСЛОВИЯХ СОПОЧНО-РАВНИННОЙ СТЕПИ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

А.В. БУШУЕВА,

магистр экологии, старший преподаватель,
Кокшетауский государственный университет
им. Ш.Ш. Уалиханова, Республика Казахстан



Ключевые слова: периоды укосной спелости, травяная мука, силос, биомасса, Республика Казахстан, горный забайкальский.

Современное сельскохозяйственное производство ставит перед земледельцами задачу увеличения урожайно-

сти кормовых культур в 2,5-3 раза для нужд отрасли животноводства. Однако за счет освоения новых приемов агро-

The periods of ripeness, grassy flour, silo, biomass, Republic Kazakhstan, Zhabaikalsky polygonum

Агрономия. Кормопроизводство

техники, как показывает практика, можно поднять урожайность всего на 15-20%, для чего потребуется, как минимум, 2-3 года. Поэтому более кардинальным решением проблемы создания кормовой базы может стать введение в производство таких новых культур, как горец забайкальский.

Сочетание засухоустойчивости с высокой потенциальной продуктивностью и повышенным содержанием белка делает эту культуру конкурентоспособной в сравнении с традиционными культурами сырьевых конвейеров Северного Казахстана.

Горец забайкальский (*Poligonum divaricatum* Z.) – культура долготелетного произрастания, что открывает перспективу низкочастотного производства, столь необходимого для удешевления себестоимости производимой продукции. Вместе с тем, отсутствие зональ-

опыты на опытном поле Кокшетауского филиала НПЦ «Зерновое хозяйство им. А.М. Бараева», которое расположено в сопочно-равнинной сельскохозяйственной зоне Акмолинской области.

Опыты закладывали на черноземе южном карбонатном тяжелосуглинистого механического состава. Период исследований включал различные погодные условия. В течение 2002, 2003 и 2004 годов осадков выпало больше среднего многолетнего уровня. Острозасушливыми были 2005 и 2006 годы, когда в июле выпало осадков на 35-47% меньше среднего многолетнего, а период без дождей составил 25 дней в 2006 году и 38 дней – в 2005 году. Наиболее поздний возврат весенних заморозков отмечался в 2005 году, после которых горец забайкальский заново начинал отрастание после 15 мая. По уровню весенних запасов продуктивности влаги колебания по годам

ливаю многолетних трав. Норма высева для горца забайкальского составляла 0,9 млн всхожих семян на 1 га.

Результаты фенологических наблюдений показали, что в первый год жизни, особенно в первой половине лета, надземная масса развивалась медленно. Всходы появлялись на 10-12-й день, а через 16-20 дней начиналось стеблевание. Высота растений к концу вегетационного периода достигала 30...57 см. Во второй и последующие годы жизни отрастание начиналось при температуре выше +10°C, что соответствовало 7...12 мая, по наблюдениям за годы исследований.

По нашим данным, нарастание урожая горца забайкальского во втором и последующих годах проходило неравномерно в течение вегетационного периода. Наиболее интенсивный прирост отмечался во время бутонизации-цветения (таблица 1). Именно в это время у него наступал наиболее ответственный период по водопотреблению и происходил наибольший вынос питательных веществ из почвы. В условиях сопочно-равнинной зоны календарные сроки бутонизации и цветения приходятся на вторую половину июля и августа, когда количество осадков наибольшее.

Следовательно, климатические условия этой зоны и биологические особенности горца забайкальского совпадают, что свидетельствует о перспективах его агроклиматического районирования.

Во втором опыте, где проводили сравнительную оценку кормовых культур (таблица 2), определяли химический состав биомассы горца забайкальского и культур традиционного использования на силос и витаминную травяную муку.

Выводы. Рекомендации

Для производства витаминной травяной муки, где первостепенное значение имеет качество урожая, оптимальный срок уборки приходится на фазу бутонизации. В этот период количество переваримого протеина в пересчете на одну кормовую единицу (обеспеченность протеином) составляет 134 г., тогда как в фазе цветения оно снижается до 112 г. Вместе с тем, в фазе цветения, когда наступает укосный период для уборки на силос, в биомассе горца забайкальского содержится вдвое больше белка, чем у кукурузы при закладке на силос в восковой спелости. Наряду с этим отмечается повышенное содержание каротина по сравнению с кукурузой. При уборке в фазу бутонизации (на витаминную травяную муку) качество урожая приближается к люцерне по содержанию белка и каротина, а по урожайности он превышает люцерну в 2-2,5 раза.

Следовательно, горец забайкальский – перспективная культура для Северного Казахстана.

Таблица 1

Урожайность горца забайкальского по периодам вегетации (в пересчете на абсолютно сухое вещество)

Период вегетации	Урожайность, ц/га				Продолжительность, дни	Среднесуточный прирост, ц/га
	2-й год жизни (2003-2005)	3-й год жизни (2004-2006)	4-й год жизни (2005-2007)	среднее		
Отрастание-стеблевание	41,6	43,6	45,7	43,6	48	0,88
Стеблевание-бутонизация	43,0	45,6	50,7	46,4	10	0,28
Бутонизация-цветение	51,7	58,2	64,7	58,2	10	1,18
Цветение-образование семян	46,0	52,5	56,2	51,5	20	-

Таблица 2

Химический состав биомассы растений при уборке на силос и на витаминную травяную муку

Культура	Фаза развития	Содержание в абс. сухом веществе, %					Каротин при натуральной влажности, мг/кг
		протеин	жир	клетчатка	БЭВ*	зола	
Кукуруза	восковая спелость	8,3	3,5	29,1	52,3	6,5	11,4
Люцерна	бутонизация	21,1	2,0	25,2	41,4	10,3	25,0
Горец забайкальский	бутонизация	17,0	2,5	21,1	48,1	11,2	21,7
Горец забайкальский	цветение	16,2	2,4	23,5	46,7	11,2	16,4

БЭВ* - безазотистые экстрактивные вещества

ной агротехники, позволяющей рационально использовать агроклиматические ресурсы, сдерживало до последнего времени его широкое производственное использование.

Цель и методика исследований

С целью уточнения приемов возделывания горца забайкальского и для оценки его продуктивности, в сравнении с культурами традиционного возделывания на силос витаминно-травяную муку, нами в течение 2002-2007 гг. были заложены

были незначительные. Таким образом, можно считать, что опыты по изучению особенностей интродукции горца забайкальского были сложены в типичных климатических условиях сопочно-равнинной зоны Северного Казахстана на типичных зональных почвах.

Посев проводили 12-14 мая широко-рядным способом (70 см) в течение 2002, 2003 и 2004 годов. Все агроприемы в этом опыте проводились в соответствии с зональными рекомендациями по возде-

Литература

1. Сагалбеков У.М., Костиков И.Ф., Аленов Ж.Н. Малораспространенные перспективные культуры Северного Казахстана. – Кокшетау, 2002. – С.83-95.
2. Ткаченко Ф.М. и др. Силосные культуры. – М.: «Колос», 1974. – С.245-250.